Bài 4: Computer Vision ứng dụng – Object Detection, Segmentation & Transfer Learning

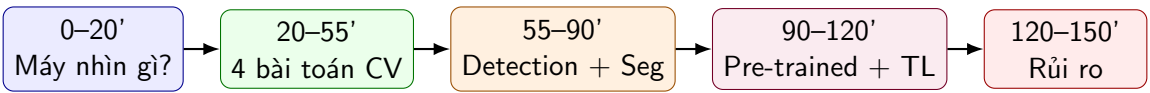
AI Engineer – Module 3: AI ứng dụng (Lộ trình A – Computer Vision)

Lecture deck – 2,5 giờ

Mục tiêu Bài 4

- Phân biệt image classification, **object detection**, **segmentation** và OCR.
- Giải thích bounding box, class, confidence và threshold ở mức sử dụng.
- Dùng model **YOLOv8+** pre-trained để inference và đọc kết quả.
- Hiểu **pre-trained model và transfer learning** theo trực giác.
- Đánh giá một use case giám sát hạ tầng / phát hiện hư hỏng thiết bị từ camera có đáng triển khai không.

Bản đồ 2,5 giờ



Tinh thần chính

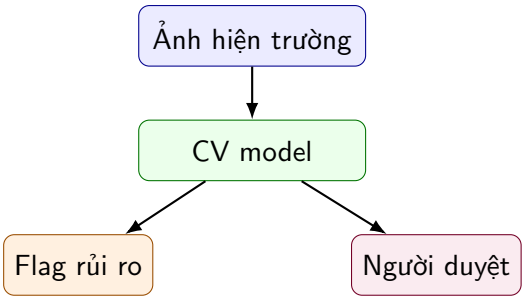
Không bắt đầu bằng train model; bắt đầu bằng bài toán hình ảnh, loại output cần dùng và hậu quả khi model nhìn sai.

Computer Vision trong bức tranh Module 3

- Bài 1–3 xử lý dữ liệu văn bản và cách gọi/điều khiển LLM.
- Bài 4 chuyển sang dữ liệu ảnh: camera, ảnh hiện trường, ảnh thiết bị, ảnh màn hình.
- Câu hỏi không phải "model có nhận ra ảnh không?" mà "output này có hỗ trợ quyết định nghiệp vụ không?".
- Giống các buổi trước: luôn có evaluation và failure analysis.

Business case mở đầu: giám sát hạ tầng

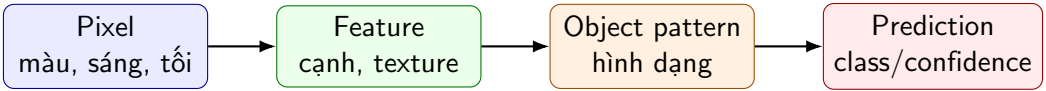
- Nhóm vận hành nhận 50 ảnh hiện trường mỗi ngày.
- Cần phát hiện: thiết bị, biển cảnh báo, đèn báo lỗi, vật cản hoặc tình trạng bất thường.
- Mục tiêu: ưu tiên ảnh cần người kiểm tra trước.



Máy 'nhìn' gì trong ảnh?

- Ảnh là ma trận pixel, không phải vật thể theo nghĩa con người hiểu.
- Model học các pattern: cạnh, màu, texture, hình dạng, quan hệ không gian.
- Output của model là prediction kèm mức confidence, không phải sự thật tuyệt đối.
- Ngữ cảnh chụp ảnh ảnh hưởng lớn đến kết quả.

Pixel -> Pattern -> Prediction



Ghi nhớ

Không cần học convolution math trong buổi này; cần hiểu đầu vào, đầu ra và lỗi.

Bản đồ 4 bài toán Computer Vision

- Image classification: ảnh thuộc lớp nào?
- Object detection: vật thể nào ở đâu?
- Segmentation: vùng pixel nào thuộc đối tượng?
- OCR: chữ nào xuất hiện trong ảnh?
- Chọn sai loại bài toán sẽ làm output không dùng được trong nghiệp vụ.

Image classification

- Input: một ảnh.
- Output: một hoặc nhiều nhãn cho toàn ảnh.
- Ví dụ: ảnh có lỗi/không lỗi; ảnh trong nhà/ngoài trời; thiết bị loại A/B/C.
- Hạn chế: không cho biết vật thể nằm ở đâu trong ảnh.

Object detection

- Input: một ảnh.
- Output: nhiều bounding box, mỗi box có class và confidence.
- Phù hợp khi cần biết vật thể nào xuất hiện và vị trí tương đối của nó.
- Ví dụ: phát hiện tủ thiết bị, dây cáp, biển cảnh báo, người, vật cản.

Segmentation

- Output là vùng pixel thuộc từng đối tượng hoặc từng lớp.
- Hữu ích khi cần diện tích, ranh giới hoặc mức che phủ.
- Ví dụ: vùng ngập nước, vết nứt, vùng rỉ sét, khu vực bị che khuất.
- Chi phí annotation thường cao hơn detection.

OCR

- OCR trích xuất chữ từ ảnh hoặc scan.
- Ví dụ: mã thiết bị, số serial, biển cảnh báo, thông số trên màn hình.
- OCR thường cần bước hậu xử lý: chuẩn hóa, regex, kiểm tra checksum hoặc so với danh mục.
- OCR có thể kết hợp với NLP/LLM sau khi đã lấy được text.

Chọn output theo quyết định cần hỗ trợ

- Cần biết ảnh tốt/xấu: classification có thể đủ.
- Cần biết vật nằm ở đâu: detection.
- Cần đo vùng/diện tích/mức hư hỏng: segmentation.
- Cần đọc chữ: OCR.
- Không chọn model theo độ 'hot'; chọn theo output downstream cần dùng.

Ví dụ: cùng một ảnh, bốn câu hỏi khác nhau

- Ảnh này có thiết bị lỗi không? -> classification.
- Đèn báo lỗi ở đâu? -> detection.
- Phần dây bị che khuất / vùng rỉ sét là vùng nào? -> segmentation.
- Mã site trên nhãn là gì? -> OCR.

Dữ liệu ảnh khác dữ liệu text

- Text thường dễ đọc nhanh bằng mắt và dễ anonymize hơn.
- Ảnh có ánh sáng, góc chụp, độ phân giải, vật cản, background.
- Một lớp ảnh có thể biến thiên rất lớn trong thực tế.
- Cần lưu cả điều kiện chụp khi phân tích lỗi.

Annotation là đặc tả nghiệp vụ

- Label tốt không chỉ là vẽ box đẹp.
- Cần định nghĩa rõ: vật nào cần phát hiện, vật nào bỏ qua, trường hợp mờ/che khuất xử lý ra sao.
- Annotation guideline ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng model.
- Bất đồng giữa người gán nhãn là tín hiệu bài toán chưa rõ.

Train, validation, test ở mức trực giác

- Train: dữ liệu model học từ đó.
- Validation: dữ liệu dùng để chọn cấu hình/threshold.
- Test: dữ liệu giữ lại để đánh giá khách quan hơn.
- Không đánh giá model trên chính ảnh đã dùng để chọn tham số.

Inference là gì?

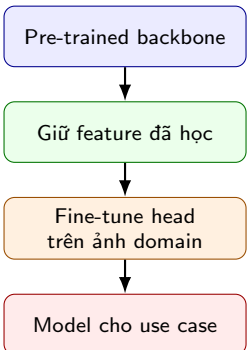
- Inference là dùng model đã có để dự đoán trên ảnh mới.
- Trong Module 3, lab tập trung vào inference bằng model pre-trained (YOLOv8+).
- Mục tiêu là đọc kết quả, chỉnh threshold và phân tích lỗi.
- Không yêu cầu train YOLO từ đầu.

Pre-trained model

- Model đã học từ tập ảnh lớn trước đó.
- Có thể nhận biết nhiều pattern hình ảnh phổ biến.
- Nhanh cho PoC vì không cần bắt đầu từ dữ liệu trắng.
- Nhưng không đảm bảo đúng với domain thiết bị/hạ tầng riêng của doanh nghiệp.

Transfer learning

- Tái sử dụng phần hiểu hình ảnh đã học sẵn (backbone).
- Tinh chỉnh hoặc huấn luyện thêm trên dữ liệu domain cụ thể khi cần.
- Hữu ích khi có dữ liệu gán nhãn vừa đủ và bài toán đủ ổn định.



Không phải bước đầu tiên cho lớp nhập môn; trước hết phải biết use case có đáng làm không.

Từ ảnh đến detection

- Model quét ảnh để tìm pattern giống đối tượng đã học.
- Mỗi phát hiện gồm bounding box, class và confidence.
- Sau đó có thể lọc theo threshold hoặc xử lý trùng box.
- Kết quả cần được xem bằng mắt cùng ảnh gốc.

YOLOv8+ ở mức trực giác

- YOLO (You Only Look Once) là một họ object detector phổ biến cho inference nhanh; các phiên bản **v8 trở lên** hỗ trợ cả detection và segmentation.
- Ý tưởng sử dụng trong lớp: đưa ảnh vào, nhận danh sách detection ra.
- Không đi sâu kiến trúc backbone, neck, head.
- Tập trung vào output và lỗi khi dùng trong nghiệp vụ.

Bounding box

- Bounding box là khung chữ nhật bao quanh đối tượng model phát hiện.
- Box quá rộng, quá hẹp hoặc lệch vị trí đều có thể ảnh hưởng downstream.
- Một ảnh có thể có nhiều box cùng hoặc khác class.
- Box giúp người dùng kiểm tra model đang nhìn vào đâu.

Class label

- Class là tên loại đối tượng mà model dự đoán.
- Class set phải khớp với nhu cầu nghiệp vụ.
- Một model general-purpose có thể không có class chuyên ngành mà ta cần.
- Khi thiếu class phù hợp, PoC có thể chỉ dùng được để minh họa, chưa dùng sản xuất.

Confidence

- Confidence là mức model tự tin với detection.
- Confidence cao không bảo đảm đúng; confidence thấp không luôn sai.
- Cần chọn threshold dựa trên hậu quả false positive/false negative.
- Không dùng confidence như bằng chứng duy nhất để tự động hành động.

Threshold

- Threshold thấp: bắt được nhiều detection hơn nhưng dễ nhiều báo nhầm.
- Threshold cao: kết quả sạch hơn nhưng dễ bỏ sót đối tượng thật.
- Không có threshold tốt cho mọi use case.
- Threshold phải được chọn bằng test set và cost of error.

Precision và Recall cho detection

- Precision cao: các cảnh báo đưa ra thường đúng.
- Recall cao: ít bỏ sót đối tượng cần phát hiện.
- Nếu kiểm tra an toàn, bỏ sót có thể nghiêm trọng hơn báo nhầm.
- Nếu cảnh báo quá nhiều, người vận hành có thể bỏ qua hệ thống.

IoU ở mức trực giác

- IoU đo mức overlap giữa box dự đoán và box đúng.
- IoU cao nghĩa là box khớp vị trí tốt hơn.
- IoU thấp có thể là phát hiện sai hoặc định vị kém.
- Trong lớp chỉ cần hiểu trực giác, không cần chứng minh công thức.

False positive trong CV

- Model báo có đối tượng/lỗi nhưng thực tế không có.
- Hậu quả: tăng tải kiểm tra, gây mất niềm tin, tạo alarm fatigue.
- Ví dụ: bóng đổ bị nhận nhầm là vật cản.
- Cách xử lý: threshold, dữ liệu âm, rule hậu xử lý, human review.

False negative trong CV

- Model bỏ sót đối tượng/lỗi thực sự tồn tại.
- Hậu quả có thể nghiêm trọng nếu liên quan an toàn hoặc sự cố hạ tầng.
- Ví dụ: bỏ sót đèn cảnh báo mờ trong ảnh thiếu sáng.
- Cách xử lý: cải thiện dữ liệu, camera, threshold, quy trình kiểm tra bổ sung.

Không chỉ nhìn accuracy tổng thể

- Accuracy chung có thể che giấu lỗi ở lớp hiếm nhưng quan trọng.
- Cần xem lỗi theo class, điều kiện ảnh và hậu quả nghiệp vụ.
- Một model 95% accuracy vẫn có thể không chấp nhận được nếu bỏ sót 5% lỗi nghiêm trọng.
- Đánh giá phải đi cùng cost of error.

Confidence không phải sự thật

- Model có thể tự tin khi sai nếu ảnh giống pattern đã học nhưng ngữ cảnh khác.
- Model có thể không tự tin với ảnh đúng nhưng điều kiện chụp xấu.
- Confidence nên dùng để ưu tiên review, không nên dùng như quyết định cuối trong use case rủi ro.
- Luôn xem ảnh và overlay box trong phân tích lỗi.

Nhiều box trùng nhau

- Object detector có thể tạo nhiều box cho cùng một vật thể.
- Các thuật toán hậu xử lý (vd: Non-Max Suppression) thường gộp/lọc box trùng.
- Người học cần nhận ra đây là vấn đề hậu xử lý, không nhất thiết là model hoàn toàn sai.
- Trong PoC, lưu ảnh kết quả để xem bằng mắt.

Ảnh khó: ánh sáng

- Thiếu sáng, quá sáng, ngược sáng làm pattern thay đổi.
- Camera ngoài trời có biến thiên ngày/đêm và thời tiết.
- PoC phải có ảnh từ nhiều điều kiện ánh sáng.
- Không chỉ demo trên ảnh đẹp.

Ảnh khó: góc chụp và che khuất

- Cùng thiết bị nhưng nhìn từ góc khác có thể rất khác.
- Vật thể bị che một phần làm box/class kém ổn định.
- Cần xác định điều kiện camera tối thiểu cho hệ thống.
- Nhiều lỗi CV là lỗi dữ liệu và setup, không chỉ lỗi model.

Ảnh khó: độ phân giải và motion blur

- Đối tượng nhỏ, ảnh nén mạnh hoặc bị nhòe làm detection khó hơn.
- Độ phân giải thấp có thể làm mất chi tiết cần nhận dạng.
- Model tốt không cứu được input quá kém.
- Yêu cầu kỹ thuật camera là một phần của thiết kế AI.

Background và nhiễu

- Nền phức tạp, vật thể giống nhau và phản chiếu có thể gây nhầm lẫn.
- Ảnh từ site thật thường nhiều nhiễu hơn ảnh demo.
- Cần dữ liệu âm: ảnh không có đối tượng nhưng dễ gây nhầm.
- Dữ liệu âm giúp giảm false positive.

Out-of-distribution

- Ảnh khác xa dữ liệu model từng thấy có thể tạo kết quả không đáng tin.
- Ví dụ: thiết bị mới, layout mới, camera mới, thời tiết cực đoan.
- Cần cơ chế phát hiện hoặc ít nhất đánh dấu input ngoài phạm vi.
- Human review quan trọng khi domain thay đổi.

Bias và coverage trong dữ liệu ảnh

- Nếu dữ liệu chỉ có ảnh ban ngày, model có thể yếu ban đêm.
- Nếu chỉ có một loại camera, model có thể yếu trên camera khác.
- Nếu chỉ có ảnh sạch, model yếu với ảnh hiện trường thật.
- Coverage dữ liệu phải phản ánh môi trường vận hành (nhắc lại Bài 2).

Camera placement là một quyết định thiết kế

- Vị trí camera quyết định vật thể có nhìn thấy được không.
- AI không thay thế việc đặt camera đúng.
- Một use case CV thường cần phối hợp với đội vận hành/hạ tầng.
- Thiết kế camera, ánh sáng và quy trình chụp là một phần PoC.

Luồng xử lý CV trong nghiệp vụ

- Thu ảnh hoặc video frame.
- Chạy model detection/segmentation/classification/OCR.
- Lọc threshold và rule hậu xử lý.
- Tạo cảnh báo hoặc task review.
- Người dùng xác nhận và phản hồi để cải thiện dữ liệu.

Human-in-the-loop

- AI có thể ưu tiên ảnh cần xem trước thay vì tự quyết định cuối cùng.
- Người duyệt xử lý case rủi ro, confidence thấp hoặc ảnh ngoài phân phối.
- Feedback của người duyệt nên được lưu để cải thiện test set.
- Mức tự động hóa phụ thuộc hậu quả khi AI sai.

Logging và audit

- Lưu input image id, model version, threshold, detection output, người duyệt và kết quả cuối.
- Không chỉ lưu ảnh đẹp trong demo.
- Audit giúp truy vết khi cảnh báo sai hoặc bỏ sót sự cố.
- Module 3 dừng ở thiết kế PoC; production logging đi sâu hơn ở Module 4.

Privacy và security trong ảnh

- Ảnh có thể chứa người, biển số, vị trí nhạy cảm hoặc thông tin nội bộ.
- Cần phân loại dữ liệu trước khi gửi ảnh cho service bên ngoài (Bài 2).
- Có thể cần làm mờ vùng nhạy cảm hoặc dùng môi trường nội bộ.
- Quyền truy cập ảnh và kết quả model phải được kiểm soát.

Rule, CV, OCR hay LLM/VLM?

- Rule đủ tốt nếu điều kiện ảnh cố định và ngưỡng đơn giản.
- OCR dùng khi thông tin chính là chữ trong ảnh.
- CV detection/segmentation dùng khi cần tìm vật thể/vị trí/vùng.
- LLM/VLM có thể hỗ trợ giải thích ảnh, nhưng cần kiểm soát hallucination và dữ liệu nhạy cảm.

Khi nào không nên dùng CV

- Không có dữ liệu ảnh đại diện.
- Điều kiện chụp không kiểm soát được và lỗi có hậu quả cao.
- Output không được dùng trong quy trình nào rõ ràng.
- Một thay đổi quy trình hoặc sensor đơn giản giải quyết tốt hơn.

Phạm vi PoC hợp lý

- Bắt đầu với một use case hẹp và class set nhỏ.
- Dùng ảnh đại diện, không chỉ ảnh demo.
- Đặt metric và failure case ngay từ đầu.
- Kết luận PoC có thể là go, pilot, hoặc not yet.

Test set cho CV

- Có ảnh tốt, ảnh xấu, ảnh thiếu sáng, ảnh có che khuất, ảnh không có đối tượng.
- Có ground truth hoặc ít nhất bảng đánh giá bằng người.
- Không chỉ chọn ảnh mà model chạy đẹp.
- Test set phải giữ lại để so sánh giữa các cấu hình.

Metric tối thiểu cho lớp này

- Số ảnh test và số detection đúng/sai.
- False positive, false negative theo class.
- Ảnh model fail và lý do nghi ngờ.
- Đề xuất threshold và mức human review.

Error analysis

- Mỗi lỗi cần gắn với nguyên nhân giả thuyết: ánh sáng, góc, che khuất, class không có, threshold, domain shift.
- Từ lỗi đưa ra hành động: thêm dữ liệu, đổi camera, đổi threshold, thêm rule, hoặc chưa triển khai.
- Phân tích lỗi quan trọng hơn việc notebook chạy thành công.

Feasibility checklist

- Dữ liệu ảnh có đủ đại diện không?
- Output có hỗ trợ quyết định rõ ràng không?
- False positive/false negative có chấp nhận được không?
- Có người duyệt và feedback loop không?
- Có giới hạn privacy/security không?

Kiến trúc PoC CV tối giản

- Input image folder hoặc stream mẫu.
- Pre-trained model (YOLOv8+) inference.
- Post-processing: threshold và lọc class.
- Evaluation table và ảnh overlay.
- Business note: có nên pilot hay chưa.

Cost và latency

- Ảnh lớn và model nặng làm tăng thời gian xử lý.
- Real-time video khác rất nhiều batch ảnh mỗi ngày.
- PoC cần đo thời gian inference thô để ước lượng khả thi (có thể chạy trên GPU).
- Không hứa real-time nếu chưa đo.

Kết nối với RAG/NLP/Agent

- OCR có thể tạo text để NLP xử lý tiếp (Bài 7).
- Detection result có thể trở thành input cho incident assistant (Bài 8).
- RAG có thể tra sổ tay xử lý sau khi phát hiện lỗi (Bài 5–6).
- Agent có thể tạo recommendation, nhưng write-action vẫn cần kiểm soát.

Mini case decision

- Case A: đọc mã thiết bị trong ảnh -> OCR + validation.
- Case B: phát hiện người vào vùng cấm -> detection + human/security workflow.
- Case C: phân biệt ảnh site đạt/không đạt -> classification nếu guideline rõ.
- Case D: vết nứt nhỏ trên thiết bị -> cần dữ liệu domain và kiểm thử nghiêm túc.

Hoạt động nhóm 5 phút

- Chọn một use case camera/hình ảnh.
- Xác định input, output, metric và hậu quả khi sai.
- Chọn classification, detection, segmentation, OCR hoặc không dùng AI.
- Nêu một điều kiện cần trước khi pilot.

Không train từ đầu trong Bài 4

- Train model từ đầu cần nhiều dữ liệu, thời gian và hạ tầng.
- Module 3 ưu tiên pre-trained/inference để hiểu output và rủi ro.
- Nếu cần training/fine-tuning, trước hết phải chứng minh use case đáng làm.
- Mục tiêu là ra quyết định công cụ, không phải thành CV researcher.

Năm điều cần nhớ

- Chọn loại bài toán theo output nghiệp vụ (classification/detection/segmentation/OCR).
- Bounding box, class, confidence và threshold phải được đọc cùng ảnh gốc.
- False positive và false negative có chi phí khác nhau.
- Transfer learning tái dùng model pre-trained; ảnh ngoài phân phối là rủi ro lớn.
- PoC CV phải có test set và error analysis.

Bridge sang Lab

- Lab sẽ dùng model pre-trained (YOLOv8+) để inference object detection.
- Học viên đọc bbox, class, confidence và thử threshold.
- Sau đó thử ảnh khó/ngoài phân phối và ghi lỗi.
- Deliverable: notebook, 5 ảnh phân tích lỗi và business feasibility note.

Câu hỏi kiểm tra trước Lab

- Output cần dùng là nhãn ảnh, box vị trí, vùng pixel hay chữ trong ảnh?
- Lỗi nào nghiêm trọng hơn: báo nhầm hay bỏ sót?
- Threshold sẽ được chọn theo metric nào và ai xác nhận?
- Dữ liệu ảnh đã đủ đại diện cho môi trường vận hành thật chưa?